		21		6	
3	34		18		0
		39		6	
4	73		24		
		63			
5	136				

எடுத்துக்காட்டு 5.3

8,12,19,29,42, …என்ற தொடருக்கான வேறுபாட்டு அட்டவனையில், இரண்டாம்நிலை வேறுபாட்டினை மாறிலி எனக் கொண்டு வேறுபாட்டின் அட்டவணையை பயன்படுத்தி 6–வது உறுப்பைக் காண்க.

தீர்வு:

k என்பது 6–வது உறுப்பு என்க.

முதலில் முன்நோக்கு வேறுபாட்டினைக் காண்போம்.

x	y	Δy	$\Delta^2 y$
1	8		
		4	
2	12		3
		7	
3	19		3
		10	
4	29		3
		13	
5	42		k–55
		k–42	
6	k		

இரண்டாம்நிலை வேறுபாடுகளானது மாறிலிகள் என கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

$\therefore \quad k - 55 = 3$

$k = 58$

$\therefore$ 6 -வது உறுப்பு 58 ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 5.4

(i) Δe^{ax} (ii) $\Delta^2 e^x$ (iii) $\Delta \log x$ ஆகியவற்றைக் காண்க.

தீர்வு:

(i) $\Delta e^{ax} = e^{a(x+h)} - e^{ax}$

$= e^{ax}.e^{ah} - e^{ax} \quad \left[\because a^{m+n} = a^m.a^n\right]$

$= e^{ax}\left[e^{ah} - 1\right]$

(ii) $\Delta^2 e^x = \Delta.\left[\Delta e^x\right]$

$= \Delta\left[e^{x+h} - e^x\right]$

$= \Delta\left[e^x e^h - e^x\right]$

$= \Delta e^x\left[e^h - 1\right]$

$= \left(e^h - 1\right)\Delta e^x$

$= \left(e^h - 1\right).\left(e^h - 1\right).e^x$

$= \left(e^h - 1\right)^2.e^x$

(iii) $\Delta \log x = \log(x+h) - \log x$

$= \log\dfrac{x+h}{x}$

$= \log\left(\dfrac{x}{x} + \dfrac{h}{x}\right)$

$= \log\left(1 + \dfrac{h}{x}\right)$

எடுத்துக்காட்டு 5.5

$h = 1$ எனில், $\Delta\left[\dfrac{5x+12}{x^2+5x+6}\right]$ -ஐ மதிப்பிடுக.

தீர்வு:

பகுதி பின்னமாக பிரித்தல் முறைப்படி

$$\frac{5x+12}{x^2+5x+6} = \frac{A}{x+3} + \frac{B}{x+2}$$

$$A = \frac{5x+12}{x+2}\left[x=-3\right] = \frac{-15+12}{-1} = \frac{-3}{-1} = 3$$

$$B = \frac{5x+12}{x+3}\left[x=-2\right] = \frac{2}{1} = 2$$

$$\therefore \quad \frac{5x+12}{x^2+5x+6} = \left[\frac{3}{x+3} + \frac{2}{x+2}\right]$$

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 5.indd 113 3/5/2020 11:39:09 AM